

2025년 용인백현고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 4x - 1$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수는?
[4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□

STEP 1

$f'(x) = -3x^2 + 6x + 4$

STEP 2

□□□ $f'(2) = -12 + 12 + 4 = 4$

□□

□:

4

2. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
[4.1점]

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ 이면 $f(2) = 1$ 이다.

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = k$ (k 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 이다.

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 의 값이 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값도 존재하지 않는다.

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$, $\neg$
- ④ $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

STEP 1

□□ □□□□. $x \neq 2$ □□ $f(x) = 1$ □□ $f(2) = 0$ □□
□□□ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ □□□ $f(2) \neq 1$ □□

STEP 2

□□ □□□. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} \times (x-2) = k \times 0 = 0$

STEP 3

□□ □□□□. $x > 2$ □□ $f(x) = 1$, $x < 2$ □□ $f(x) = 0$ □□
□□□ $g(x) = 1 - f(x)$ □□□ □ □□□ □□□ □□
□□□□ □□□ $f(x) + g(x) \neq 1$ □□□□ □ 1 □ □□□□

STEP 4

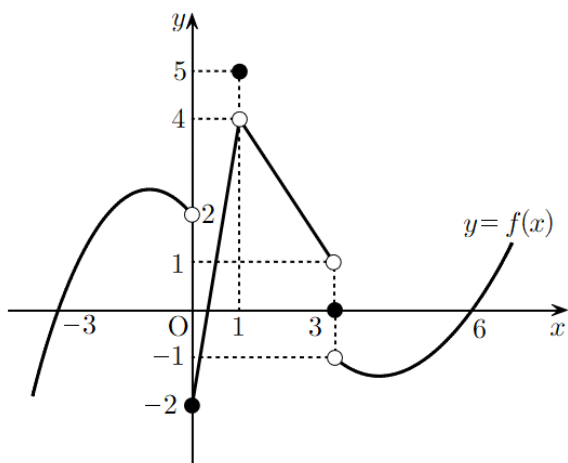
□□□ □□ □□ □□□

□□

□:

2

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 0는 원점이다.)



- ㄱ. 함수 $f(x)f(x+3)$ 의 $x=0$ 에서 극한값은 존재한다.
 ㄴ. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
 ㄷ. 열린구간 $(-3, 6)$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 3개이다.

[4.2점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

□□ □□□□

STEP 1

□□□□ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=-2, f(0)=-2$
 □□ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)=1, \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)=-1, f(3)=0$ □□

STEP 2

□□ $f(x)f(x+3)$ □□□□ $2 \times 1 = 2$ □□
 □□□□ $(-2) \times (-1) = 2$ □□ □□□□ □□□□
 □□□□. □□□□

STEP 3

□□ □□□□ $[0, 3]$ □□□□ □□□□
 □□□□ $f(1)=5$ □□ □□□□ $f(0)=-2$ □□ □□
 □□□□. □□□□

STEP 4

□□ □□□□ □□□□ □□ x □□ □□ $0 \leq x \leq 3$ □□
 2 □□□□ □□□□. $x=1$ □□□□ □□□□
 □□□□ □□ 4 □□ □□□□ □□□□

STEP 5

□□ □□ □□ □□ □□

□□

□:

③

4. 다음 중 극한이 존재하는 것은?

[4.3점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x-1|}$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{|x-1|}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{(x-1)^2}$ ④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{|x-1|}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{\sqrt{x-1}}$

□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□

STEP 1

① □ $\frac{1}{|x-1|}$, ③ □ $\frac{|x-1|}{(x-1)^2} = \frac{1}{|x-1|}$ □□□ □□
 □□□□ □□□□

STEP 2

② □ □□□□ -1 , □□□□ 1 □□□ □□□□
 □□□□ □□□

STEP 3

⑤ □ $\frac{x-1}{\sqrt{x-1}} = \sqrt{x-1} + 1$ □□□ □□ □□□□ □□□□

STEP 4

④ □ $\frac{(x-1)^2}{|x-1|} = |x-1|$ □□□ □□□ $0 \leq x \leq 3$ □□□□

STEP 5

□□□ □□□ □□□□ □□ ④ □□

□□

□:

④

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+a}-1}{x+1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $f\left(\frac{1}{b}\right)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

□□ □□□□

□□□ 0 □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ 0
□□ □□

STEP 1

$x \rightarrow -1$ □□ □□□□ □□□ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ □ □□□ □□.
 $x \rightarrow -1$ □□ □□□ 0 □□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□ 0 □□ □□ □□. $\sqrt{-1+a}-1=0$ □□
 $a=2$

STEP 2

□□□ □□□□□□
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$

STEP 3

□□□□ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+2}+1} = \frac{1}{2}$

STEP 4

$x = -1$ □□ □□□ □□□ $b = \frac{1}{2}$

STEP 5

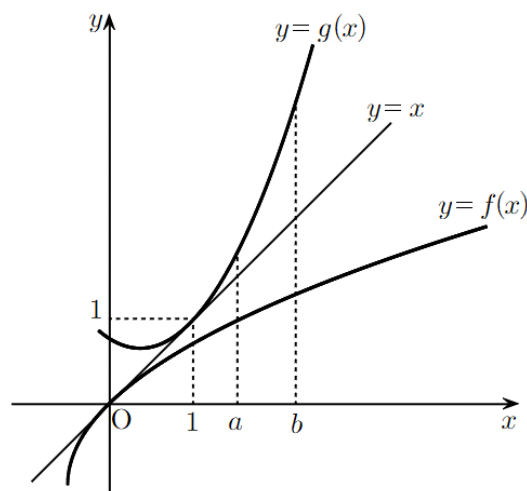
□□□ $f\left(\frac{1}{b}\right) = f(2) = \frac{\sqrt{4}-1}{3} = \frac{1}{3}$

□□

□:

①

6. 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 원점에서 접하고 곡선 $y = g(x)$ 는 직선 $y = x$ 와 점 $(1, 1)$ 에서 접한다. $1 < a < b$ 일 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 0는 원점이다.)



- ㄱ. $\frac{f(b)}{b} < \frac{f(a)}{a} < 1$
ㄴ. $\frac{g(b)-1}{b-1} < \frac{g(a)-1}{a-1} < 1$
ㄷ. $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} > 1$
ㄹ. $g'(a) < g'(b)$

[4.5점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ

7. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = (x-1)(x-a)(x-b)$ 가 $f(2)f(4) < 0$, $f(2)f(6) > 0$ 을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값은?
[4.5점]

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 13 ⑤ 15

□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□□□ □□□

STEP 1

□□□□□ $f(x) = 0$ □□ 1, a, b □□ □□□□
 $f(x)$ □ □□□ □□□□ □□□

STEP 2

$f(2)f(4) < 0$ □□□ □□□□ (2, 4) □ □□ □□ □□

STEP 3

$f(2)f(6) > 0$ □□□ □□□□ (2, 6) □ □□ □□ □□
□□. □□□□ □□□□ (4, 6) □□ □□ □□ □□

STEP 4

□ 1 □ □ □□ □□ □□□□ □□□ a, b □□
□□□ 3 □□ □□ □□□ 5 □□

STEP 5

□□□ $f(6) = 5 \times 3 \times 1 = 15$

□□

□:

5

8. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4g(x)}{2f(x) + 2g(x)} \text{의 값은?}$$

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \{3f(x) - 2g(x)\} = 3$$

[4.6점]

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

□□ □□□□

□□□□ $f(x)$ □ □□ $\frac{g}{f}$ □ □□□□ □□□

STEP 1

(□) □□ $f(x) \rightarrow \infty$ □□□□ (□) □ □□ $f(x)$ □ □□□
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2g(x)}{f(x)} \right) = 0$

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{3}{2}$$

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{2 + 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{1 - 6}{2 + 3}$$

STEP 4

□□□ □□□ □□ -1

□□

□:

2

9. 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-3h)}{h} = 15$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x-1}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

□□ □□□□

□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□

STEP 1

□□□ $f(1)$ □ □□ □□ □ □□□□□ □□□

STEP 2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2f'(1),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-3h)}{h} = 3f'(1)$$

STEP 3

$$\square\square\square \quad \square\square\square \quad 2f'(1) + 3f'(1) = 5f'(1) = 15 \quad \square$$

$$f'(1) = 3$$

STEP 4

$$x^3 - 1 \quad \square \quad \square\square\square \quad \square\square\square$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x^3 - 1}{x - 1} = f'(1) \times 3$$

STEP 5

$$\square\square\square \quad 3 \times 3 = 9$$

□□

□:

3

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f'(-2)$ 의 값은?

$$(가) \quad f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 + 4xy$$

$$(나) \quad f'(1) = 15$$

[4.8점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

□□ □□□□

$$x=y=0 \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square \quad \square\square\square\square \quad \square\square\square$$

STEP 1

$$\square\square\square \quad \square\square \quad x=y=0 \quad \square\square\square\square \quad f(0)=0$$

STEP 2

$$\square\square\square \quad \square\square\square \quad f(x+h) - f(x) = f(x^2+h^2+4xh)$$

$$\square\square \quad f(0)=0 \quad \square\square\square\square$$

STEP 3

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (x^2 + xh + 4x)$$

$$f'(x) = f'(0) + 4x$$

STEP 4

$$f'(1) = f'(0) + 5 = 15 \quad \square \quad f'(0) = 10$$

STEP 5

$$\square\square\square \quad f'(-2) = 10 + 4 \cdot (-8) = -22$$

□□

□:

2

11. 두 곡선 $y=2x^2-8$ 과 $y=-\frac{1}{2}(x-a)^2+b$ 가 점 $P(-2, 0)$ 에서 만나고 점 P에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $2a+b$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

□□ □□□□

□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□

STEP 1

□ □□□ □ $P(-2,0)$ □□ □□□ □□□ □□□□
□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□

STEP 2

$y=2x^2-8$ □□ $y'=4x$ □□□ □ P □□□ □□□□
-8

STEP 3

$y=-\frac{1}{2}(x-a)^2+b$ □□ $y'=-(x-a)$ □□□
 $-(-2-a)=-8$ □□ $a=-10$

STEP 4

□□□ □ P □ □□□□ $-\frac{1}{2}(-2+10)^2+b=0$ □□
 $b=32$

STEP 5

□□□ $2a+b=-20+32=12$

□□

□:

5

12. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\sqrt{4x^2-8x+5} < f(x) < \sqrt{4x^2-8x+6}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0-} \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x} \right\}$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

□□ □□□□

□ □□ $2t$ □ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□

STEP 1

$x \rightarrow 0-$ □ □ $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ □□□ $t = \frac{1}{x}$ □ □□□
□□□ □□□ $\lim_{t \rightarrow -\infty} \{f(t) + 2t\}$

STEP 2

□□□ □□□□ □ □□ $2t$ □ □□□
 $\sqrt{4t^2-8t+5} + 2t < f(t) + 2t < \sqrt{4t^2-8t+6} + 2t$

STEP 3

$4t^2-8t+c = (2t-2)^2 + (c-4)$ □□□ $u = 2-2t$ □
□□□ $t < 0$ □□ $u > 0$ □□
 $\sqrt{4t^2-8t+c} + 2t = \sqrt{u^2+c-4} - u + 2$ ($c=5,6$)

STEP 4

□□□□□ $\sqrt{u^2+c-4} - u = \frac{c-4}{\sqrt{u^2+c-4} + u}$ □□
 $t \rightarrow -\infty$ □ □ $u \rightarrow \infty$ □□□ □ □□ 0 □□, □ □□
2 □ □□□□

STEP 5

□□ □□ □□ 2 □ □□□□□ □□□ □□□ □□
□□□ □□□ □□□ □□ 2

□□

□:

3

13. 함수 $f(x) = \frac{x+4}{x^4+ax^3+7x^2+3ax+12}$ 가 모든 실수 x 에서
연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[5.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□

STEP 1

□□□ □□□□□□□

$$x^4 + ax^3 + 7x^2 + 3ax + 12 = (x^2 + 3)(x^2 + ax + 4)$$

STEP 2

□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ 0 □ □□
□□□ □□. $x^2 + 3 > 0$ □□□ $x^2 + ax + 4 = 0$
□□□ □□ □□□ □□

STEP 3

$$a^2 - 16 < 0 \quad -4 < a < 4$$

STEP 4

□□□ □□ $a \in (-3, 3)$ □□ 3 □□ 7 □□□

□□

□:

5

14. 상수항과 모든 항의 계수가 정수인 다항함수 $f(x)$ 가 다음
조건을 만족한다. k 가 0 이 아닌 정수가 되도록 $f(x)$ 를 정할 때,
 $k + f(1)$ 의 최댓값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2 + 1} = -3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{f(x)} = k$$

[5.1점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

□□ □□□□

□□□□ 0 □ □□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□

STEP 1

(가) □□ $f(x) - x^3$ □ □□ □□□□ □□□□ □□□
 -3 □□□ $f(x) = x^3 - 3x^2 + bx + (b, c \in \mathbb{Z})$ □□□
□□□

STEP 2

(나) □□ $f(2) \neq 0$ □□ □□□□ 0 □ □□ $k = 0$
□□□ $f(2) = 0$ □□□ □□. $2b + c - 4 = 0$ □□
 $c = 4 - 2b$

STEP 3

$$f(x) = (x-2)(x^2 - x + b - 2)$$

$$k = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x^2 - x + b - 2)} = \frac{4}{b}$$

STEP 4

$k \in \mathbb{Z}$ □ □□ □□□ □□□ $b \in 4 \mathbb{Z}$ □□□□□□
□□

STEP 5

$$f(1) = 2 - b \quad k + f(1) = \frac{4}{b} - b + 2$$

STEP 6

$b = 1$ □ □ $4 - 1 + 2 = 5$, $b = -4$ □ □ $-1 + 4 + 2 = 5$
□□ □□□ □□□ □□□ □□

STEP 7

□□□ □□□□ 5

□□

□:

4

15.곡선 $y = -2x^2$ 위의 두 점 $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$ 에서의 접선이 모두 점 $(3, \sqrt{3})$ 을 지난다. 삼각형 ABC의 넓이가 최대가 되게 하는 곡선 $y = -2x^2$ 위의 점 $C(c_1, c_2)$ 에 대하여 $c_1 \times c_2$ 의 값은? (단, $a_1 < c_1 < b_1$ 이다.)

[5.2점]

- ① -54 ② -32 ③ -16
④ -8 ⑤ -2

□□ □□□□

□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
□□□ □□□

STEP 1

□□ □□ □ $(p, -2p^2)$ □□□ □□□
 $y = -4p(x-p) - 2p^2 = -4px + 2p^2$

STEP 2

□ □□□ □ $(3, \sqrt{3})$ □ □□□□
 $2p^2 - 12p - \sqrt{3} = 0$

STEP 3

a_1 □ b_1 □ □ □□□□□ □ □□□□ $a_1 + b_1 = 6$

STEP 4

□□ AB □ □□□□
 $\frac{-2b_1^2 + 2a_1^2}{b_1 - a_1} = -2(a_1 + b_1) = -12$

STEP 5

□□ AB □ □□□□ □□□□ □□□ □□□
□□□ □ $C(c_1, -2c_1^2)$ □□ □□ AB □□□
□□□ □□□□□ □□

STEP 6

□□ AB □ $y = -12x - \sqrt{3}$ □□ □ C □□ □
□□□□□ □□□ $|-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3}|$ □
□□□□

STEP 7

$-2c_1^2 + 12c_1 + \sqrt{3} = 2(c_1 - a_1)(b_1 - c_1)$ □□ $a_1 < c_1 < b_1$
□□□ □ □□ □□□□. □□□□ □□□
 $-2(c_1 - 3)^2 + 18 + \sqrt{3}$ □□□□ $c_1 = 3$ □□ □□□□

STEP 8

$c_2 = -2 \times 9 = -18$

STEP 9

□□□ $c_1 \times c_2 = 3 \times (-18) = -54$

□□

□:

1

16.실수 k 에 대하여 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 함수 $y = |x| + k$ 가 만나는 점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{k \rightarrow -2+} f(k) = 2$

ㄴ. $y = f(k)f(k+1)$ 은 $k = -3$ 에서 연속이다.

ㄷ. $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값의 개수는 2이다.

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (-2 \leq x < -1) \\ -x & (-1 \leq x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 1) \\ -x+2 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $g(x) = f(x) + f(-x)$, $h(x) = f(x) - f(-x)$ 라 하자.
함수 $\{g(x) + k\}h(x)$ 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 불연속인 실수의
개수가 n 이 되도록 하는 실수 k 의 값을 $K(n)$ 이라 할 때,
 $K(1) - K(2)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

18. 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 3, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)-3}{x-2} = 5$$

를 만족시킬 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

□□ □□□□

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□

STEP 1

□□ □□□□ □□□ 0 □□ □□ □□□□
□□□□□ $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-2\} = 0$ □ $f(2) = 2$ □□, □
□□□ □□□□□ □□□□ $f'(2) = 3$ □□□

STEP 2

□□ □□□□ □□ □□□ $f(2)g(2) = 3$ □□□
 $g(2) = \frac{3}{2}$

STEP 3

□□ □□□ □□ $f(x)g(x)$ □ $x=2$ □□□
□□□□□□□ □□ □□□□□
 $f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = 5$

STEP 4

$$3 \times \frac{3}{2} + 2g'(2) = 5 \quad 2g'(2) = \frac{1}{2}$$

STEP 5

$$g'(2) = \frac{1}{4}$$

□□

□: 1/4

19. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x-3)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 1 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) + k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k \neq 0$ 이다.)

[7.0점]

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□

STEP 1

$f(2) \neq 0$ □□ $x=2$ □□□□ $g(x)$ □□□ □□
 $k=0$ □□□ □□□ □□□□. □□□□ $f(2)=0$
□□ $g(2)=1$

STEP 2

$f(x) = (x-2)(x-m)$ □□□ $x \rightarrow 2$ □ □ □□
 $f(x) \rightarrow 0$ □□ $f(x)+2 \rightarrow 2$ □□□, □□□□
□□□□□ $f(x-3) \rightarrow f(-1) = 0$ □□□□ □□

STEP 3

$f(-1) = (-3)(-1-m) = 0$ □□ $m = -1$ □□□
 $f(x) = (x-2)(x+1)$

STEP 4

$f(x-3) = (x-5)(x-2)$ □□□
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)(x-2)\{f(x)+2\}}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-5)\{f(x)+2\}}{x+1}$

STEP 5

□ □□ $\frac{(-3) \times 2}{3} = -2$

STEP 6

$g(2) + k = -2$ □□ $1 + k = -2$

STEP 7

□□□ $k = -3$

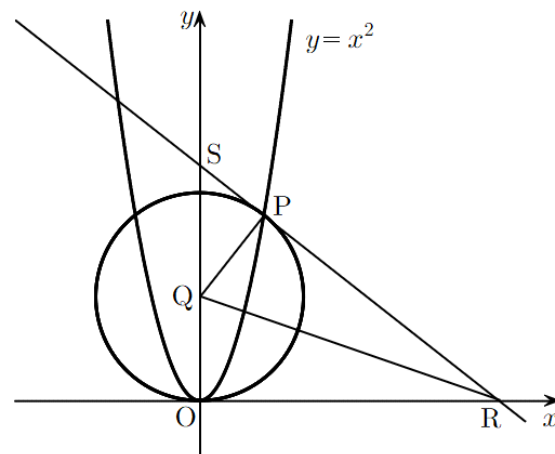
□□

□: -3

20. 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ 을 지나고 x 축에 접하며 중심이 y 축 위에 있는 원의 중심을 Q , 원 위의 점 P 를 지나는 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 R , S 라 하자. 원의 반지름의 길이를 $r(t)$, 삼각형 QOR 의 넓이를 $f(t)$, 삼각형 SQP 의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{g(t)r(t)} + \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{f(t)}{(t-1)g(t)}$$

의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, $t > 1$ 이다.)



[8.0점]

문제 풀이

문제 풀이

STEP 1

$y=f(x)$ 가 $x>0$ 일 때 $f(x)<0$ 인 구간을 구한다.
 $\frac{f(x)}{x}$ 가 $x>0$ 일 때 $\frac{f(x)}{x}<0$ 인 구간을 구한다.

STEP 2

$a<b$ 일 때 $\frac{f(b)}{b}<\frac{f(a)}{a}<1$ 인 구간을 구한다.

STEP 3

$y=g(x)$ 가 $x>1$ 일 때 $y=x$ 보다 작을 때 $\frac{g(x)-1}{x-1}<1$ 인 구간을 구한다.

STEP 4

$f'(x)$ 가 $f'(0)=1$ 보다 작을 때 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}<1$ 인 구간을 구한다.

STEP 5

$g'(x)$ 가 $g'(a)<g'(b)$ 인 구간을 구한다.

STEP 6

$f(x)$ 가 $x>0$ 일 때 $f(x)<0$ 인 구간을 구한다.

문제 풀이

문제 풀이

4

문제 풀이

문제 풀이

STEP 1

$y=kx$ 가 $(0,k)$ 를 지나고 ± 1 보다 작을 때 $y=x+k$ 인 구간을 구한다.
 $\frac{|k|}{\sqrt{2}}=2$ 인 $k=-2\sqrt{2}$ 인 구간을 구한다.

STEP 2

$k>2$ 인 $k=2$ 인 구간을 구한다. $(0,2)$ 인 구간을 구한다. $-2<k<2$ 인 구간을 구한다.

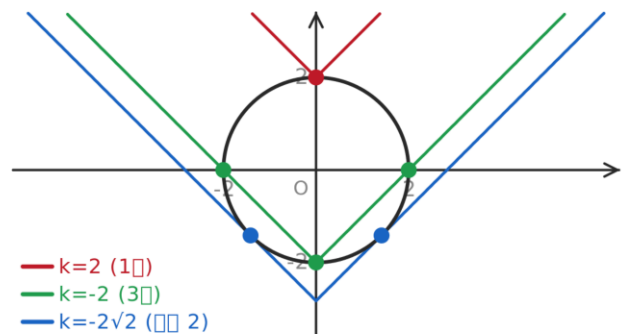
STEP 3

$k=-2$ 인 구간을 구한다. $(0,-2)$ 인 구간을 구한다. $(\pm 2,0)$ 인 구간을 구한다. $-2\sqrt{2}<k<-2$ 인 구간을 구한다.

STEP 4

$k=-2\sqrt{2}$ 인 구간을 구한다. $k<-2\sqrt{2}$ 인 구간을 구한다.

문제 풀이



STEP 5

$\lim_{k \rightarrow -2^+} f(k)=2$ 인 구간을 구한다.

STEP 6

$k=-3$ 일 때 $k+2\sqrt{2}<0$ 인 구간을 구한다.
 $f(k)=0$ 인 구간을 구한다. $f(k)f(k+1)=0$ 인 구간을 구한다.

STEP 7

$f(k)$ 가 k 보다 $-2\sqrt{2}$, -2 , 2 보다 작을 때 구간을 구한다.

STEP 8

$f(x)$ 가 $x>0$ 일 때 $f(x)<0$ 인 구간을 구한다.

문제 풀이

문제 풀이

3

□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□

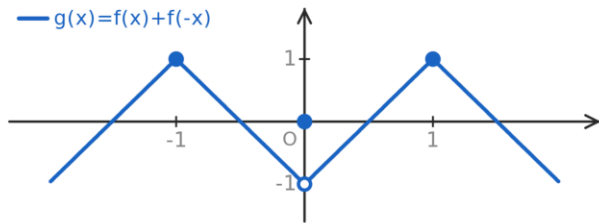
STEP 1

□ □□□□ $f(-x)$ □ □□□ □□□□ $(-2,-1), (-1,0),$
 $(0,1), (1,2)$ □□ □□□
 $g(x)=2x+3, -2x-1, 2x-1, -2x-1$ □□ $h(x)=-1, 1, -1, 1$
□□

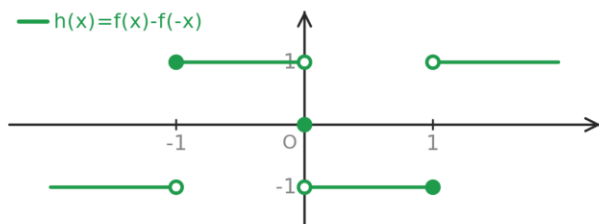
STEP 2

□□□ □□□□ $g(-1)=1, h(-1)=1, g(0)=0$
 $h(0)=0, g(1)=1, h(1)=-1$ □□□ □□□□ □ □
□□ □□ $x=-1, 0, 1$ □□□

$y=g(x)$



$y=h(x)$



STEP 3

$x=-1$ □□ $\{g(x)+k\}h(x)$ □□□□ $-(1+k)$, □□□□
□□□□ $1+k$ □□□ □□□ □□□ $k=-1$ □□, $x=1$
□□□ □□□ $-(1+k)$, □□□ $1+k$, □□□ $-(1+k)$
□□ □□ □□□ □□□

STEP 4

$x=0$ □□ □□□□ $k-1$, □□□□ $1-k$, □□□□
 0 □□□ □□□ □□□ $k=1$

STEP 5

$k=-1$ □□ □□□□ □□ $x=0$ □□□□□□□
 $K(1)=-1$ □□, $k=1$ □□ $x=-1$ □ $x=1$ □ □
□□□ □□□□□□ $K(2)=1$

STEP 6

□□□ $K(1)-K(2)=-1-1=-2$

□□

□:

2

□□ □□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□ -1 , □□□ □□□
□□□□

STEP 1

□□ □□□ y □ □□ □□ x □□ □□□□ □□□
 $Q(0, r(t))$ □□ □□ □□□□ x □□ □□□

STEP 2

□ $P(t, t^2)$ □ □ □□ □□□□
 $t^2 + \{t^2 - r(t)\}^2 = \{r(t)\}^2$ □□ $r(t) = \frac{1+t^2}{2}$

STEP 3

□□□ QP □ □□□□ $\frac{t^2 - r(t)}{t} = \frac{t^2 - 1}{2t}$ □□
□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□
 $-\frac{2t}{t^2 - 1}$

STEP 4

□□ $y - t^2 = -\frac{2t}{t^2 - 1}(x - t)$ □ $y=0$ □□□□ □ R
□ x □□□ $t + \frac{t(t^2 - 1)}{2} = tr(t)$ □□, $x=0$ □
□□□□ □ S □ y □□□ $t^2 + \frac{2t^2}{t^2 - 1}$

STEP 5

$f(t) = \frac{1}{2} \times r(t) \times tr(t) = \frac{t\{r(t)\}^2}{2}$ □□
 $y_s - r(t) = \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1}$ □□□
 $g(t) = \frac{1}{2} \times t \times \frac{2\{r(t)\}^2}{t^2 - 1} = \frac{t\{r(t)\}^2}{t^2 - 1}$

STEP 6

□ □□□ □□ $\frac{f(t)}{g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2}$ □ □□□□□

STEP 7

□□ □□□ $\frac{f(t)}{g(t)r(t)} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}$ □□ $t \rightarrow \infty$ □ □ 1

STEP 8

□□ □□□ $\frac{f(t)}{(t-1)g(t)} = \frac{t^2 - 1}{2(t-1)} = \frac{t+1}{2}$ □□
 $t \rightarrow 1 + 0$ □ 1

STEP 9

□□□ □□□ □□ $1+1=2$

□□

□: 2